**Pandas кітапханасы арқылы CSV файлдарымен жұмыс істеуге арналған студенттердің практикалық тапсырмалары**

«Деректерді интеллектуалды талдау» пәні бойынша студенттерге әртүрлі CSV файлдарымен жұмыс істеуге арналған практикалық тапсырмалар ұсынуға болады. Бұл тапсырмалар Pandas кітапханасын пайдаланып, деректерді жүктеу, тазалау, зерттеу, статистикалық талдау және заңдылықтарды анықтау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.

**1. Деректерді бастапқы зерттеу**

1–5 тапсырмалар · Деректер жиынтығымен танысу

| № | Тапсырма | Pandas әдістері |
|---|---|---|
| 1 | Өзінің CSV файлын жүктеп, алғашқы 10 жолын экранға шығару | read_csv(), head() |
| 2 | Жолдар мен бағандардың санын анықтап, баған атауларын шығару | shape, columns |
| 3 | Деректер типтерін және әр бағандағы бос емес мәндердің санын анықтау | info(), count() |
| 4 | Сандық бағандардың негізгі статистикалық сипаттамаларын алу | describe() |
| 5 | Әр бағандағы бірегей мәндердің санын анықтау | nunique(), unique() |

**2. Деректерді тазалау және алдын ала өңдеу**

6–10 тапсырмалар · Деректерді талдауға дайындау

| № | Тапсырма | Pandas әдістері |
|---|---|---|
| 6 | Бос мәндерді тауып, әр бағандағы олардың санын есептеу | isnull(), sum() |
| 7 | Бос мәндерді жою немесе тиісті әдіспен толтыру | dropna(), fillna() |
| 8 | Қайталанатын жолдарды анықтап, оларды жою | duplicated(), drop_duplicates() |
| 9 | Бір немесе бірнеше бағанның деректер типін өзгерту | astype(), to_numeric() |
| 10 | Бағандардың атауларын өзгерту және қажетсіз бағандарды жою | rename(), drop() |

Тапсырма мысалы: егер CSV файлында сатылым туралы ақпарат берілсе, студент баға мен тауар саны бағандарындағы бос мәндерді тексеріп, қайталанатын тапсырыстарды анықтап, кестені талдауға дайындауы керек.

**3. Деректерді сүзгілеу және сұрыптау**

11–15 тапсырмалар · Қажетті жазбаларды іздеу

| № | Тапсырма | Pandas әдістері |
|---|---|---|
| 11 | Сандық көрсеткіші орташа мәннен жоғары жолдарды таңдау | Шарттар, mean() |
| 12 | Екі немесе одан да көп шартқа сәйкес келетін жазбаларды іріктеу | loc[], логикалық операторлар |
| 13 | Таңдалған көрсеткіш бойынша ең үлкен мәндері бар 10 жазбаны табу | nlargest() |
| 14 | Ең кіші мәндері бар 5 жазбаны табу | nsmallest() |
| 15 | Деректерді бір немесе бірнеше баған бойынша сұрыптау | sort_values() |

**4. Статистикалық талдау**

16–20 тапсырмалар · Деректердің статистикалық сипаттамаларын есептеу

| № | Тапсырма | Pandas әдістері |
|---|---|---|
| 16 | Сандық көрсеткіштердің орташа мәнін, медианасын, минимумын және максимумын есептеу | mean(), median(), min(), max() |
| 17 | Стандартты ауытқу мен дисперсияны есептеу | std(), var() |
| 18 | Таңдалған көрсеткіштің 25, 50 және 75-процентильдерін табу | quantile() |
| 19 | Ең жиі кездесетін мәнді анықтау | mode(), value_counts() |
| 20 | Екі немесе бірнеше сандық баған арасындағы корреляцияны зерттеу | corr() |

**5. Деректерді топтау және интеллектуалды талдау**

21–25 тапсырмалар · Заңдылықтарды анықтау

| № | Тапсырма | Pandas әдістері |
|---|---|---|
| 21 | Деректерді санаттар бойынша топтап, орташа мәндерін есептеу | groupby(), mean() |
| 22 | Әр топ үшін минимум, максимум, орташа мән және жазбалар санын есептеу | groupby(), agg() |
| 23 | Таңдалған көрсеткіштің қосындысы ең жоғары санатты анықтау | groupby(), sum(), sort_values() |
| 24 | Екі санаттық белгі бойынша жиынтық кесте құру | pivot_table() |
| 25 | Статистикалық шектерді пайдаланып, ықтимал аномалияларды анықтау | quantile(), loc[], clip() |